الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: جوان 2013

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — المـــدة: ساعة ونصف

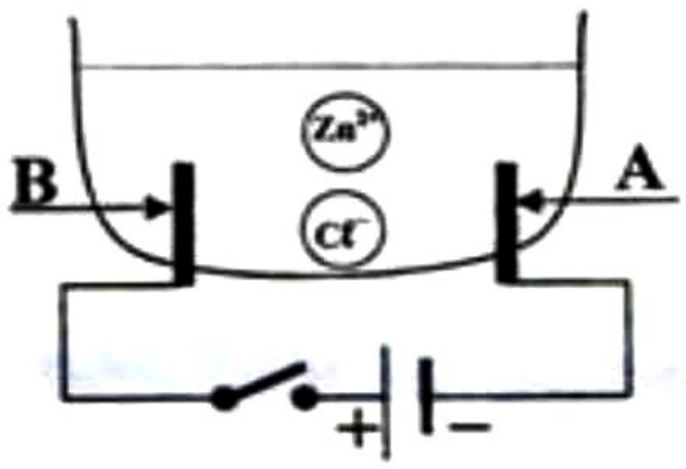
الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته ($Zn^{2+}+2C\ell^{-}$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه **A** و**B** من الفحم (الكربون). الوثيقة-1

أ - سمّ المحلول الشاردي الذي صيغته ($Zn^{2+}+2C\ell^{-}$).

ب- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.



الوثـــيقـــة-1

1- سمّ المسرى **A** والمسرى **B** .

2- عيّن على الرسم جهة حركة كل من Zn^{2+} ، $C\ell^{-}$.

3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من:

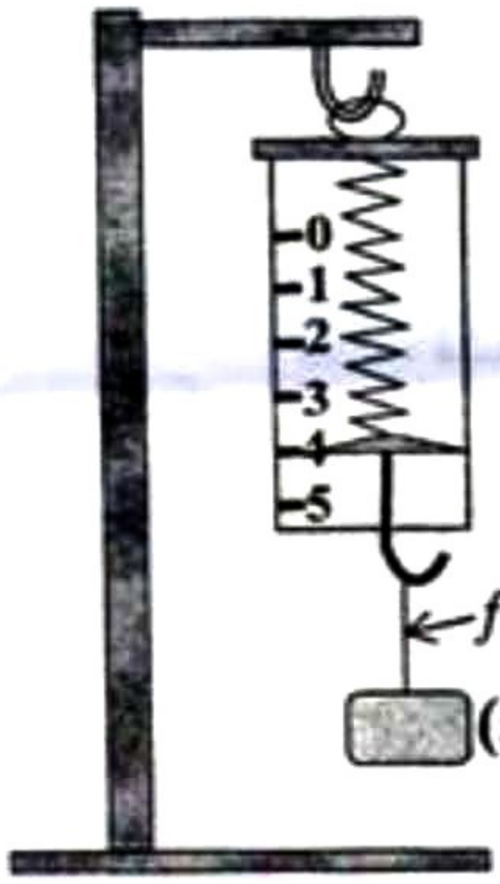
- المسرى **A**

- المسرى **B**

4- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

نربط جسما صلبا (S) بواسطة خيط (*f*) ثم نثبت الخيط في معلاق الربيعة المدرّجة بوحدة النيوتن، فيشير مؤشرها إلى 4N كما في الوثيقة-2.



الوثـــيقـــة-2

1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ثم مثلها

باستعمال سلم الرسم: 1cm ⟵ 4N

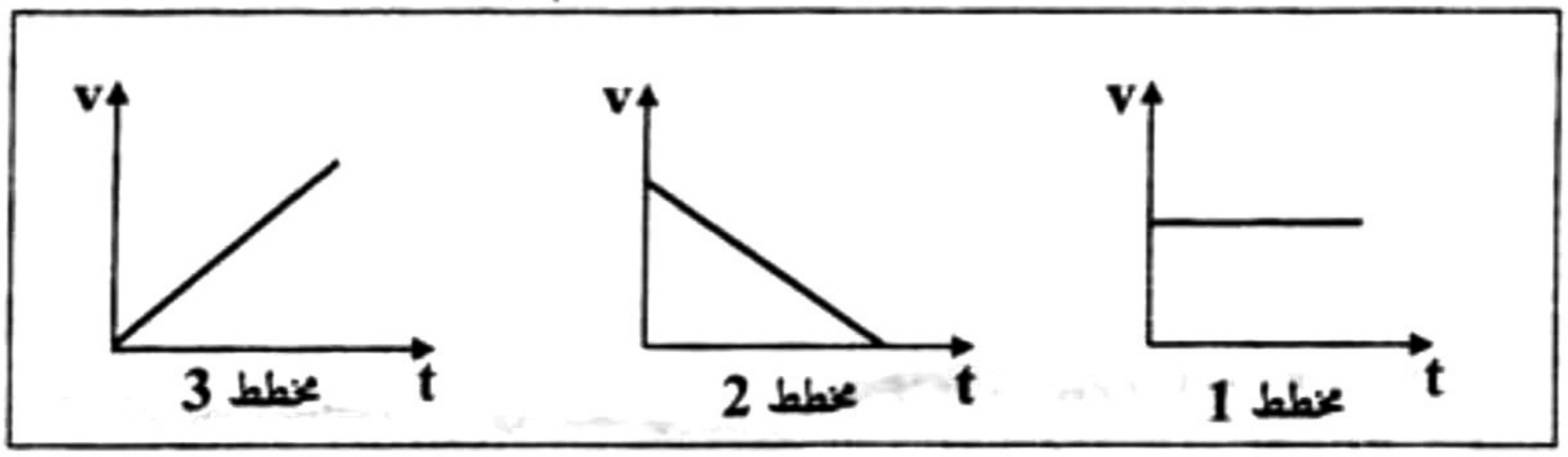
2- نقطع الخيط (*f*) فيسقط الجسم (S) نحو الأرض، بإهمال تأثير الهواء:

أ- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) أثناء السقوط.

ب- كيف تتغير سرعة الجسم (S) أثناء السقوط ؟ علّل.

ج- من بين مخططات السرعة الممثلة في الوثيقة-3،

ما هو مخطط السرعة المناسب لحركة سقوط الجسم (S)؟



الوثـــيقـــة -3

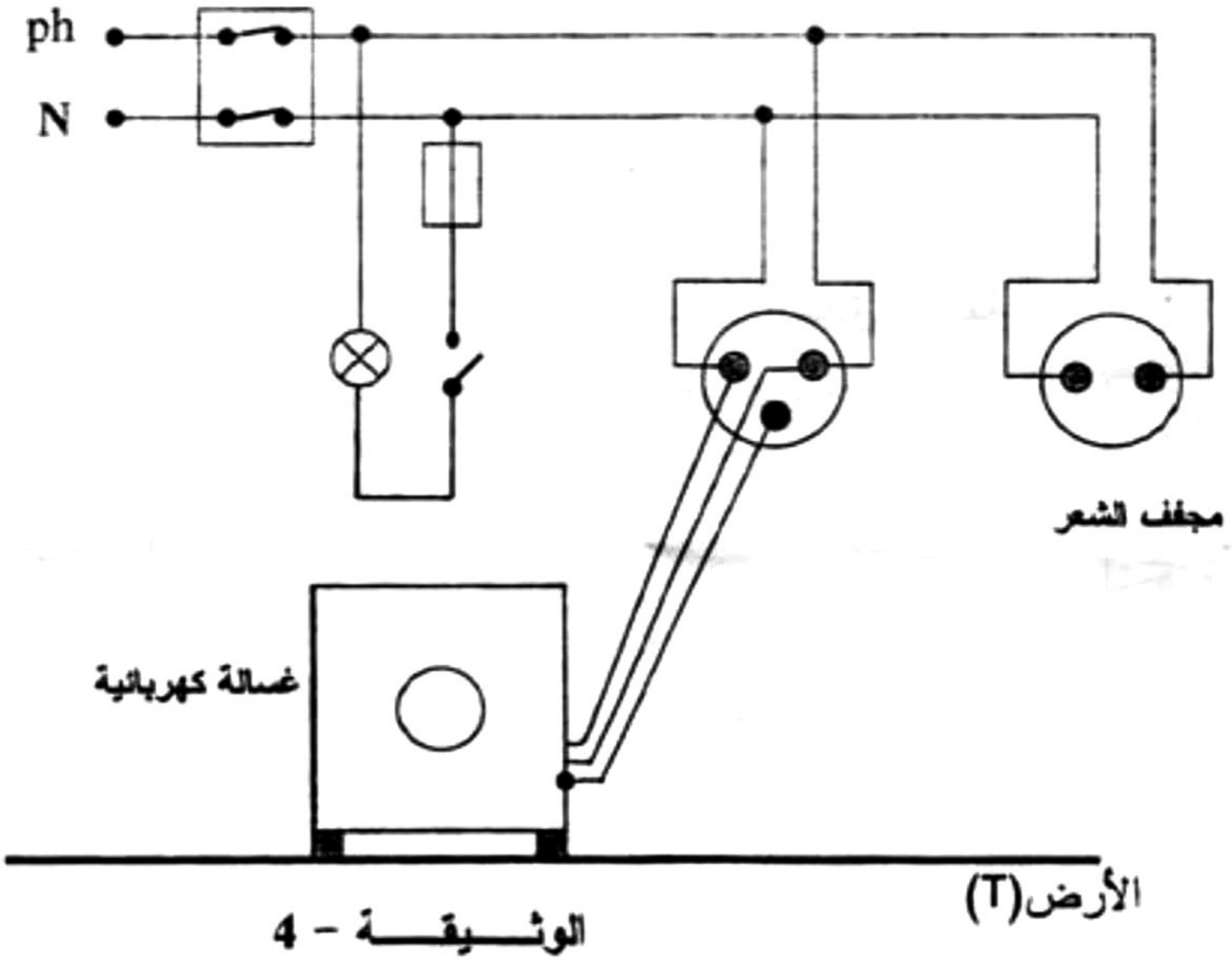
الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

أنجز أبو سعيد مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثـــيقة-4 ولمّا عرض هذا المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء، قال له: إنّ هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات.

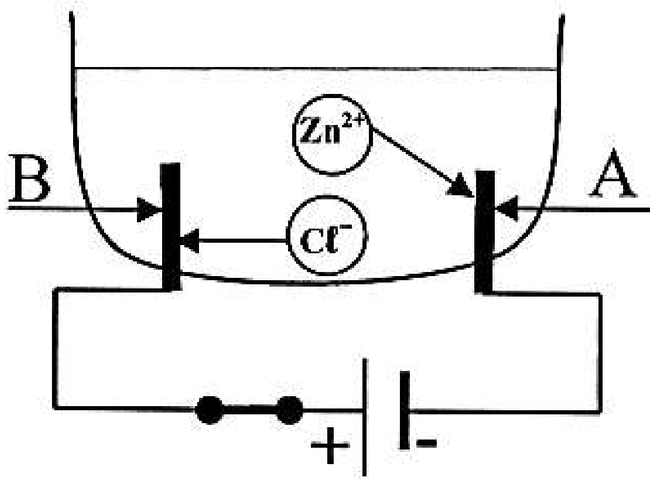
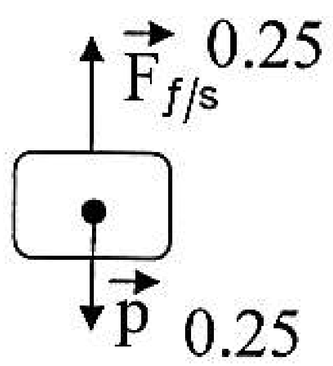
1- برأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برّر إجابتك.

2- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبيّنا عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.



الوثـــيقـــة - 4

اختبار في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
<u>الجزء الأول:</u> (12 نقطة)		
<u>التمرين الأول:</u> (06 نقاط)		
أ- المحلول الشاردي هو كلور الزنك.	0.5	0.5
ب-		
1- المسرى A هو المهبط و المسرى B هو المصعد	0.5	01
2-  الوثيقة-1	0.5 0.5	01
3- عند المسرى A: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow Zn_{(s)}$	3×0.25	02.5
عند المسرى B: $2C\ell^-_{(aq)} \longrightarrow C\ell_{2\,(g)} + 2e^-$	3×0.25	
4- المعادلة الإجمالية: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2C\ell^-_{(aq)} \longrightarrow C\ell_{2\,(g)} + Zn_{(s)}$	4×0.25	01
ملاحظة: تنقط الحالة الفيزيائية مرة واحدة، إمّا في المطلب **3** أو **4**	4×0.25	
<u>التمرين الثاني:</u> (06 نقاط)		
1 - قوة الثقل - قوة شد الخيط  الاتجاه 0.25 — 0.25 التماثل 0.25 — 0.5 الاتجاه 0.25 — 0.25 $1cm \longrightarrow 4N$ $x \longrightarrow 4N$ $\quad x = 1\ cm$	0.5 0.5 0.5 01.25	02.75
2-		
أ- قوة الثقل	0.5	0.5
ب- سرعة الجسم متزايدة،لأنه يخضع لقوة ثابتة جهتها في نفس جهة حركة الجسم (s)	0.75 **0.5+0.5**	01.75
جـ المخطط المناسب هو المخطط 3	01	01
ملاحظة: تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى.		

الجزء الثاني:

الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

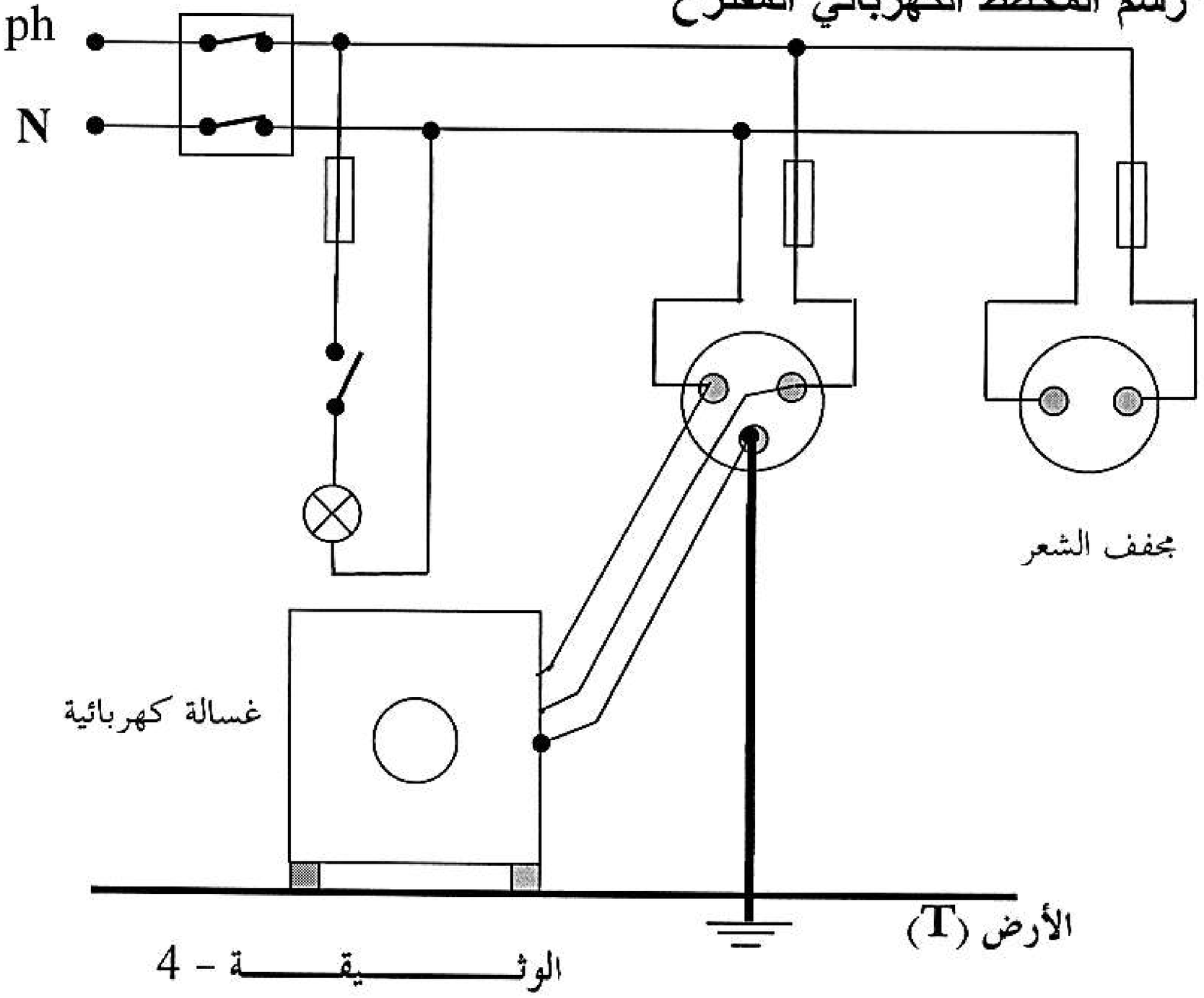
1- التعديلات هي:

- وصل القاطعة مع سلك طور المصباح لحماية مستبدل المصباح من الصدمات الكهربائية.
- وصل الصاهورة مع سلك طور المصباح لحمايته من الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي.

الإضافات هي:

- وصل المربط الأرضي للمأخذ الأرضي بالأرض لحماية مستعمل الجهاز من الصدمات الكهربائية.
- وصل صاهورة مناسبة في سلك الطور لكل من مأخذ مجفف الشعر ومأخذ الغسالة لحماية الجهازين من الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي.

2- رسم المخطط الكهربائي المقترح



الوثـــــــــيقـــــــة - 4

ملاحظة:

تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى.

شبكة التقويم للوضعية الإدماجية

السؤال	المعايير	المؤشـــــــــــرات	العلامة المجزأة	العلامة المجموع
س1	الترجمة السليمة للوضعية	يذكر: – التعديلات – الإضافات – التبريرات	0.25 0.25 0.25	03.25
	الاستعمال السليم لأدوات المادة	– يذكر التعديلات الصحيحة. – يذكر التبريرات الصحيحة – يذكر الإضافات الصحيحة. – يذكر التبريرات الصحيحة	2×0.25 2×0.25 3×0.25 3×0.25	
س2	الترجمة السليمة للوضعية	– يرسم المخطط الكهربائي.	0.25	02.75
	الاستعمال السليم لأدوات المادة	– يرسم المخطط الكهربائي بشكل صحيح (يضع فيه كل التعديلات والإضافات المناسبة.)	0.5 × 5	
كل الأسئلة	انسجام الإجابة	– دقة الإجابة – تسلسل منطقي للأفكار. – التعبير بلغة علمية سليمة.	0.25 0.25 0.5	01
	الإتقـــان	– نظافة الورقة. – المقروئية. – تنظيم الفقرات. – الإبداع ملاحظة: تعطى العلامة 01 في حالة توفر 3 مؤشرات	0.25 0.25 0.25 0.25	01